

Propuesta de Diseno — Frontend EnergiAI

Team 72 · Hackathon ONE G9 LATAM · Interfaz web del MVP

Propuesta de diseño para revisión del equipo. No es una implementación: las pantallas son mockups y las decisiones están abiertas a cambio.

El frontend es **opcional** según las bases del Hackathon. Se propone incluirlo como diferenciador: convierte la respuesta JSON del API en una lectura inmediata del perfil energético, el costo estimado y las recomendaciones. Es la parte que los jueces ven primero en el pitch.

Pantalla principal — estado inicial

 **EnergíAI**

72

EnergíAI - Inteligencia para el Consumo Energetico

Team 72 - Hackathon ONE G9 LATAM

Analisis de Consumo Electrico

Ingresa los datos de tu consumo mensual.

Consumo mensual (kWh) - consumo_kwh

Horarios de mayor utilizacion - uso_horario_pico

Cantidad de equipos - cantidad_equipos

Tipo de inmueble - tipo_inmueble

Horas de alto consumo - horas_alto_consumo

Analizar mi perfil



Completa los datos y presiona **Analizar mi perfil** para ver tu clasificacion, impacto financiero y recomendaciones.

Historial y Seguimiento

Aun no hay analisis registrados en esta sesion.

Ejecuta un analisis para comenzar a dar seguimiento a tus indicadores de eficiencia a lo largo del tiempo.

Mockup de la pantalla principal. Una sola pantalla, con el formulario de los cinco datos que exige el endpoint de analisis y un area de resultados que permanecería vacia hasta el primer envio.

Decisiones de estructura

- SPA de pantalla unica: sin navegacion ni pasos intermedios. El usuario captura y ve el resultado.
- El formulario se limita **exactamente** a los cinco campos del contrato. Cada etiqueta muestra el nombre del campo del API para que backend y frontend hablen el mismo idioma.
- Validaciones en el cliente equivalentes a las que exige el contrato: consumo mayor a 0, equipos entero mayor a 0, horas entre 0 y 24.
- Se propone evitar librerias pesadas de UI, para mantener la interfaz ligera y sin dependencias innecesarias.

 EnergíAI

72

EnergíAI - Inteligencia para el Consumo Energetico

Team 72 - Hackathon ONE G9 LATAM

Analisis de Consumo Electrico

Ingresa los datos de tu consumo mensual.

Consumo mensual (kWh) - consumo_kwh

Horarios de mayor utilizacion - uso_horario_pico

Cantidad de equipos - cantidad_equipos

180

No

6

Tipo de inmueble - tipo_inmueble

Horas de alto consumo - horas_alto_consumo

Casa

3

Analizar mi perfil

Perfil Energetico Actual



Eficiente

Probabilidad: 68%

Impacto Financiero Estimado

\$135.00

mensual

 Tarifa de referencia: \$0.75 por kWh

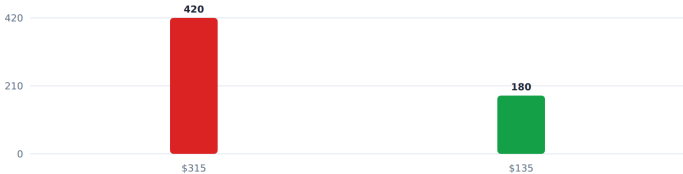
Recomendaciones Personalizadas

- Mantener los habitos actuales y dar seguimiento al consumo mensual.
- Dar seguimiento a los indicadores de eficiencia a lo largo del tiempo.

Historial y Seguimiento

[Limpiar historial](#)

2 analisis - consumo promedio 300 kWh - costo acumulado \$450.00



FECHA	INMUEBLE	CONSUMO	EQUIPOS	PICO	PERFIL	COSTO
23/07, 06:25 a.m.	Casa	180 kWh	6	No	Eficiente	\$135.00
23/07, 06:25 a.m.	Casa	420 kWh	10	Si	Ineficiente	\$315.00

Componentes de resultado

Componente	Que comunica
Perfil Energetico	Gauge de tres zonas con la categoria (Eficiente / Moderado / Ineficiente) y la probabilidad del modelo. Se propone posicionar la aguja por categoria, ajustada con la probabilidad.
Impacto Financiero	Costo mensual estimado con la tarifa de referencia de 0.75 por kWh.
Recomendaciones	Lista de acciones concretas devueltas por el API.
Historial y Seguimiento	Grafico comparativo de los analisis realizados, con consumo, costo y perfil de cada uno.

Sistema de diseno

Azul institucional #1F6FB2	Verde accion / Eficiente #16A34A	Ambar / Moderado #F59E0B	Rojo / Ineficiente #DC2626	Fondo #EAF1F7	Texto #1E293B
---	---	---	---	--	--

Tipografia: Inter / Segoe UI / Roboto (sans-serif del sistema). Sin fuentes externas, para no agregar peso ni dependencias de red.

Regla de color: el semaforo se usa unicamente para el perfil energetico. El verde de accion se reserva para el boton principal.

Estados y comportamiento responsive

Estados de la interfaz

- **Inicial:** area de resultados vacia con instruccion.
- **Cargando:** spinner dentro del boton, boton deshabilitado.
- **Error:** validacion por campo y aviso si falla la conexion.
- **Resultado:** tres tarjetas pobladas.

Consumo mensual (kWh) - consumo_kwh

-5

Ingresar un consumo mayor a 0.

Horarios de mayor utilizacion - uso_horario_pico

No

Cantidad de equipos - cantidad_equipos

6

Tipo de inmueble - tipo_inmueble

Casa

Horas de alto consumo - horas_alto_consumo

3

Analizar mi perfil

Mockup: validacion en el campo, antes de llamar al API.

Responsive

Se propone apilar las tarjetas en una sola columna por debajo de 820 px, contemplando anchos de hasta 390 px.

 EnergíAI

72

EnergíAI - Inteligencia para el Consumo Energetico

Team 72 - Hackathon ONE G9 LATAM

Analisis de Consumo Electrico

Ingresar los datos de tu consumo mensual.

Consumo mensual (kWh) - consumo_kwh

420

Horarios de mayor utilizacion - uso_horario_pico

Si

Cantidad de equipos - cantidad_equipos

10

Tipo de inmueble - tipo_inmueble

Casa

Horas de alto consumo - horas_alto_consumo

8

Mockup de la vista movil.

Datos que la interfaz necesita del API

La UI esta disenada contra el contrato del documento oficial del proyecto.

Envio — POST / analisis-energetico

Campo en pantalla	Campo del API	Regla
Consumo mensual (kWh)	consumo_kwh	numero mayor a 0
Horarios de mayor utilizacion	uso_horario_pico	booleano
Cantidad de equipos	cantidad_equipos	entero mayor a 0
Tipo de inmueble	tipo_inmueble	Casa / Establecimiento
Horas de alto consumo	horas_alto_consumo	entero de 0 a 24

Respuesta que la interfaz consume

Campo del API	Donde se muestra
categoria	Gauge y etiqueta del perfil
probabilidad	Texto bajo el gauge
costo_estimado_mensual	Tarjeta de impacto financiero
recomendaciones	Tarjeta de recomendaciones

Se propone alimentar el historial del segundo endpoint obligatorio del MVP (*consulta de resultados*).

Decisiones abiertas para el equipo

1. Ejemplos precargados.

PROPUESTA: FUERA DE LA UI

El MVP exige un minimo de tres ejemplos de utilizacion. Se propone **no** mostrarlos como pestanas en la interfaz de producto y dejarlos documentados en el notebook y en las pruebas, o disponibles solo en una version de demo para la presentacion.
2. Historial y grafico de seguimiento.

PROPUESTA: INCLUIR

No es obligatorio para el MVP, pero seria la unica parte de la interfaz donde se veria el segundo endpoint obligatorio, y cubriria cuatro recursos opcionales del proyecto: historial de analisis, visualizaciones graficas, comparacion entre periodos y dashboard de seguimiento.